Ejercicios — soluciones

Tema 5: Rectas y planos en el espacio

1 Recta

básico

Escribe las ecuaciones paramétricas y continua de la recta que pasa por $A(1,-1,2)$ y $B(3,0,1)$. ¿Pertenece a ella el punto $C(5,1,0)$?

Solución

$\vec{d} = \overrightarrow{AB} = (2,1,-1)$. Paramétricas: $x = 1+2\lambda,\ y = -1+\lambda,\ z = 2-\lambda$. Continua: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$.
Para C: $5 = 1+2\lambda \Rightarrow \lambda = 2$; $y = -1+2 = 1$ ✓; $z = 2-2 = 0$ ✓. **Sí pertenece** ($\lambda = 2$).

2 Plano

básico

Halla la ecuación del plano que pasa por $P(1,2,3)$ y es perpendicular a la recta $r:\ \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = z$.

Solución

El director de r, $(2,-1,1)$, es normal al plano: $2x-y+z+D=0$. Pasa por P: $2-2+3+D = 0 \Rightarrow D = -3$. $\boxed{2x-y+z=3}$

3 Plano

medio

Halla la ecuación general del plano que pasa por $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,3)$.

Solución

$\overrightarrow{AB} = (-1,2,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,0,3)$, $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (6,3,2)$.
$6(x-1)+3y+2z = 0 \Rightarrow \boxed{6x+3y+2z=6}$

4 Posiciones

medio

Estudia la posición relativa de $r:(1,0,2)+\lambda(1,1,0)$ y $s:(0,1,0)+\mu(0,1,1)$.

Solución

Los directores $(1,1,0)$ y $(0,1,1)$ no son proporcionales. Con $P(1,0,2)$, $Q(0,1,0)$: $\overrightarrow{PQ} = (-1,1,-2)$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \Rightarrow \boxed{\text{las rectas se cruzan}}.$$

5 Recta y plano

●●● medio

Halla el punto de corte de $r : (1,0,2) + \lambda(1,1,0)$ con el plano $\pi : 6x + 3y + 2z = 6$.

Solución

$\vec{d} \cdot \vec{n} = 6 + 3 = 9 \neq 0$: secantes. Sustituyendo: $6(1+\lambda) + 3\lambda + 2 \cdot 2 = 6 \Rightarrow 9\lambda = -4 \Rightarrow \lambda = -\frac{4}{9}$.

Punto: $\boxed{\left(\frac{5}{9}, -\frac{4}{9}, 2\right)}$

6 Posiciones con parámetro

●●● avanzado (tipo PAU)

Estudia según k la posición de $r: \ (1,0,-1) + \lambda(2,1,k)$ y $s: \ (0,1,0) + \mu(1,0,1)$. Cuando se corten, halla el punto de corte.

Solución

Los directores nunca son proporcionales (la 2.ª coordenada es 1 frente a 0). $\overrightarrow{PQ} = (-1,1,1)$:

$\begin{vmatrix} 2 & 1 & k \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = k - 4$. Si $k \neq 4$: **se cruzan**; si $\boxed{k = 4}$: **secantes**.

Para $k = 4$: $(1+2\lambda, \lambda, -1+4\lambda) = (\mu, 1, \mu) \Rightarrow \lambda = 1, \ \mu = 3$ (y $-1+4 = 3$ ✓). Punto $\boxed{(3,1,3)}$.

7 Planos

●●● avanzado (tipo PAU)

Halla la ecuación del plano que contiene a $r : (1,0,2) + \lambda(1,1,0)$ y es paralelo a $s : (0,1,0) + \mu(0,1,1)$. Después, escribe en paramétricas la recta intersección de $x + y + z = 1$ y $x - y = 0$.

Solución

El plano contiene a $P(1,0,2)$ y a los directores $(1,1,0)$ y $(0,1,1)$: $\vec{n} = (1,1,0) \times (0,1,1) = (1,-1,1)$.

$x - y + z + D = 0$, con $1 + 2 + D = 0$: $\boxed{x - y + z = 3}$.

Recta: $\vec{d} = (1,1,1) \times (1,-1,0) = (1,1,-2)$; un punto: con $x = 0$ sale $y = 0$, $z = 1$.

$\boxed{(x,y,z) = (0,0,1) + t(1,1,-2)}$